植物组织水势的测定

---小液流法

综合性实验

(3学时)

扫描全能王 创建

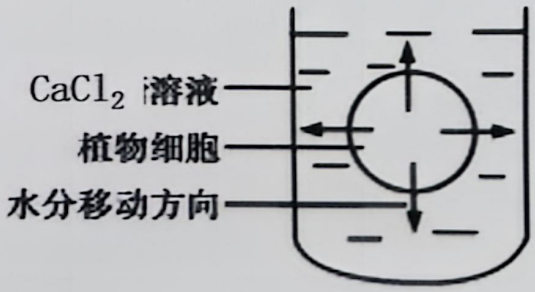
一、实验目的

- 测定植物组织水势，可以了解植物的水分状况，为科学研究和农业合理灌溉提供依据；
- 了解植物组织水势在植物水分代谢、生长及抗逆性中的重要性；
- 掌握水势测定的相关方法。

扫描全能王 创建

二、实验原理

- ψ_w组织<ψ_s外液，组织吸水、外液浓度↑、小液滴↓
- ψ_w组织>ψ_s外液，组织失水、外液浓度↓、小液滴↑
- ψ_w组织=ψ_s外液，水分交换保持动态平衡、外液浓度不变、小液滴不动



细胞Ψ_w>溶液Ψ_w



细胞Ψ_w<溶液Ψ_w



细胞Ψ_w=溶液Ψ_w

扫描全能王 创建

三、实验器材

- **材料：** 女贞叶片或桂花叶片。
- **试剂：** 1 mol L^{-1}标准浓度$CaCl_2$溶液、甲烯蓝粉末或甲烯蓝溶液。
- **仪器：** 试管架、试管、离心管、橡皮头弯嘴毛细吸管、移液管、打孔器、玻璃棒、镊子、吸水纸等。

扫描全能王 创建

四、实验步骤

. 取干燥洁净的试管7支(甲组)，插在试管架相应的位置，编号。从桌面广口瓶中吸取1 mol L^{-1} 浓度的$CaCl_2$溶液，在试管中分别配制0.05~0.35 mol L^{-1} 浓度的$CaCl_2$溶液各10 mL(如表)，分别吸取相应配制的$CaCl_2$溶液各2 mL到对应编号的7个离心管中(乙组)。

洗净烘干具塞试管编号(甲组)	1	2	3	4	5	6	7	吸2 mL到对应编号的离心管中(乙组)
1mol L^{-1}标准浓度$CaCl_2$溶液(mL)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	
H_2O(mL)	9.5	9	8.5	8	7.5	7	6.5	
$CaCl_2$溶液浓度(mol L^{-1})	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	

扫描全能王 创建

四、实验步骤

2. 选取均匀一致的植物叶片8片，叠在一起，用打孔器打取叶圆片8片，放入塑料离心管(乙组)中，使叶片浸入溶液，盖紧塞子，平衡20 min以上。期间多次摇动离心管，以加速水分平衡。

3. 到预定时间后，在乙组每一离心管中，加入1-2滴甲烯蓝溶液，摇匀，溶液变蓝。

4. 用弯嘴毛细管在乙组离心管中吸取有色溶液少许，插入装有同样浓度溶液的甲组试管中，轻轻挤出有色溶液一小滴，小心取出毛细管(勿搅动有色液滴)，观察有色小液滴的升降情况。

扫描全能王 创建

五、实验结果

- 若液滴下降，植物组织吸水，组织水势低于溶液渗透势；
- 若液滴上升，植物组织失水，组织水势高于溶液渗透势；
- 若液滴不动，则表示植物组织既不失水也不吸水，组织水势与溶液渗透势相等，该溶液的渗透势即为植物组织水势。
- 若在前一浓度溶液中下降，而在后一浓度中上升，则植物组织的水势可取二种浓度溶液的溶质势的平均值。

$$\Psi w=\Psi s=-iCRT$$

R: 气体常数=0.008314 (MPa L mol^{-1} K^{-1});

T: 绝对温度，即273+t℃;

i: 溶液的等渗系数，$CaCl_2$为2.6;

C: 等渗溶液浓度，单位为mol L^{-1}。

扫描全能王 创建

六、注意事项

1. 所取材料在植株上的部位要一致，打取叶圆片要避开主脉和伤口，操作过程要迅速，以免失水。
2. 带有结晶水的甲烯蓝不易溶于$CaCl_2$溶液，可在100 ℃下烘干成无水甲烯蓝粉末使用。添加甲烯蓝或其染色液不宜过多。
3. 毛细管尖端弯成直角，以保证从中出来的液滴不受向下力的影响，操作的动作要轻。

扫描全能王 创建